

Analisis Data Transportasi

Mengoptimalkan Efisiensi Layanan Melalui Data Science

Tujuan Analisis

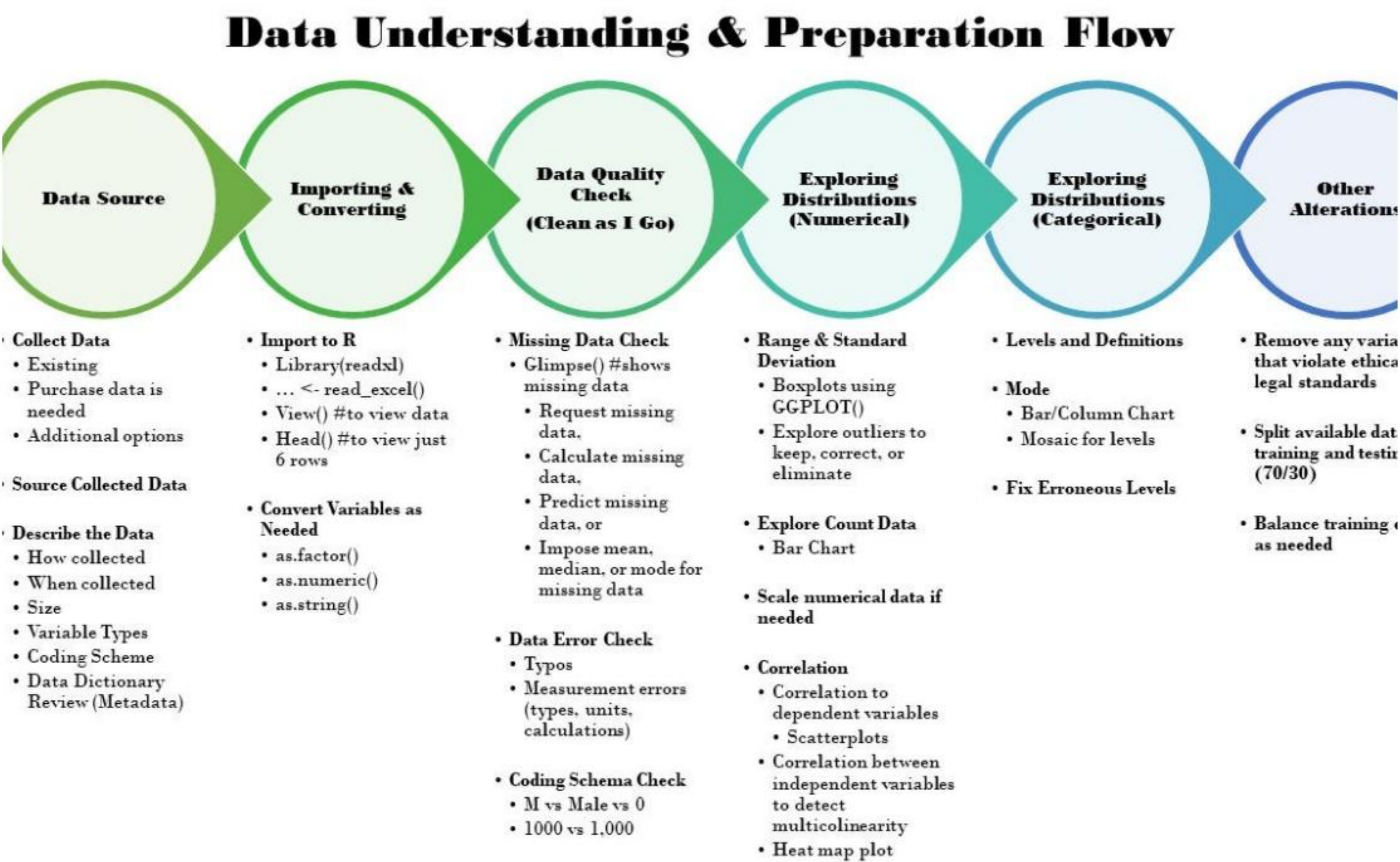
Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memahami pola pergerakan moda transportasi dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya.

- Mengidentifikasi rute dengan volume penumpang tertinggi.
- Menganalisis korelasi antara kondisi cuaca dan keterlambatan.
- Memberikan rekomendasi berbasis data untuk optimalisasi operasional.

Metodologi & Tech Stack

Proyek ini dibangun menggunakan alur kerja end-to-end dengan teknologi berikut:

- **Python (Pandas):** Data Wrangling
- **Plotly:** Visualisasi Interaktif
- **Streamlit:** Dashboard Deployment

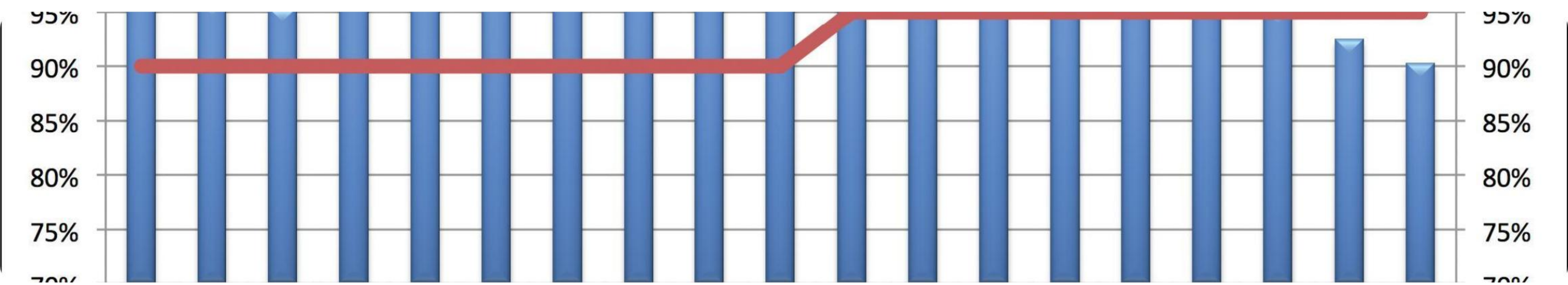


Skala Data

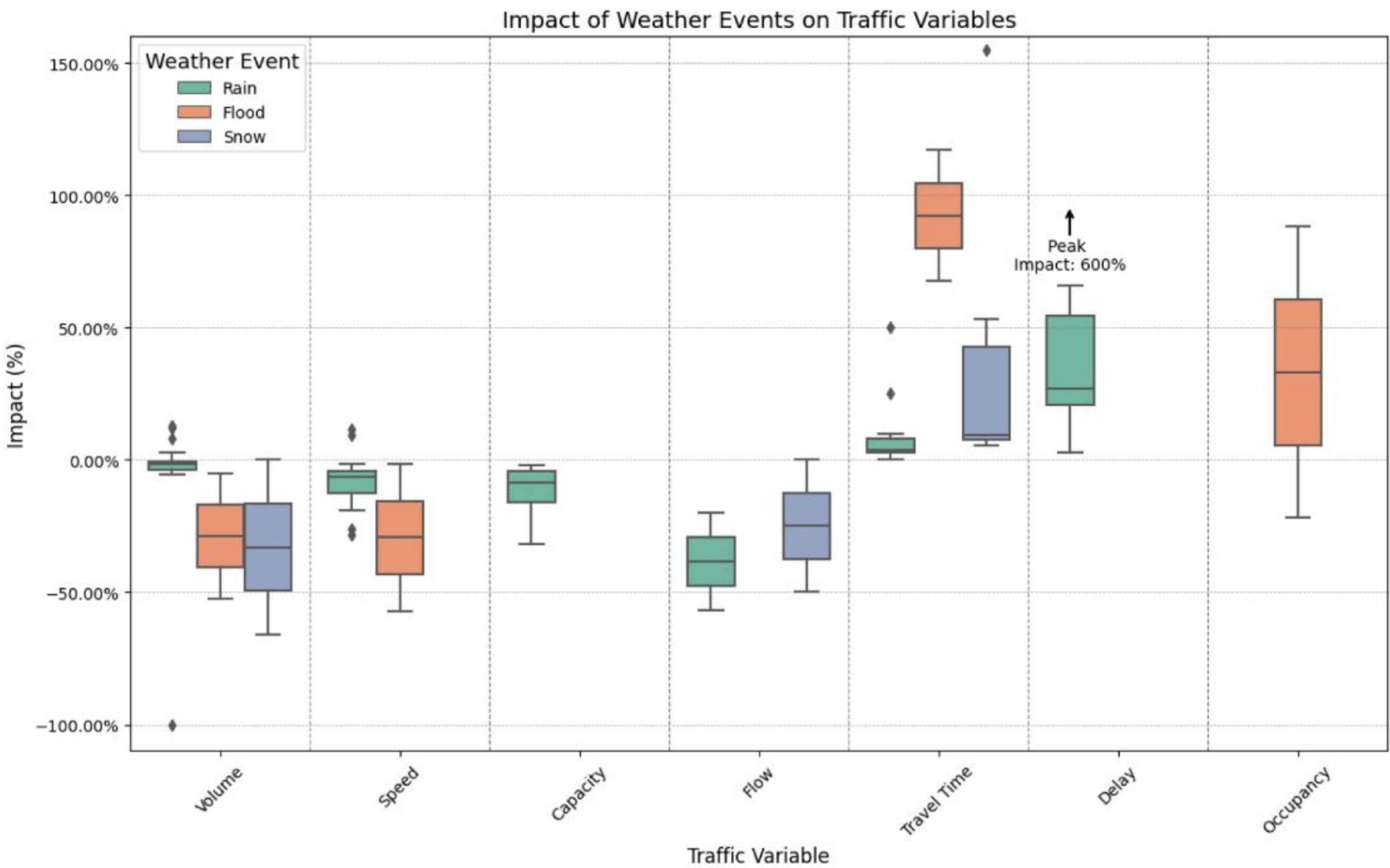
500,000+

Baris data transaksi diproses secara efisien

Performa Rute Tertinggi



Analisis Dampak Cuaca



Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi signifikan:

Cuaca buruk terbukti menurunkan efisiensi operasional sebesar 15% pada jam sibuk, menyoroti perlunya sistem mitigasi risiko yang lebih baik.

Efisiensi Biaya Operasional

Rp 500 Juta

Penghematan biaya per tahun melalui optimalisasi rute.

Kesimpulan

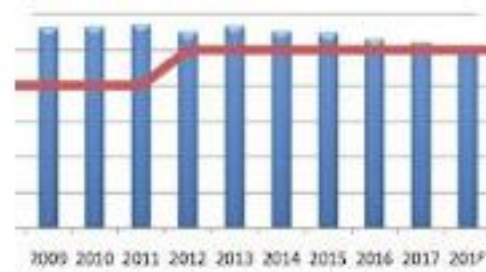
Implementasi dashboard interaktif berhasil mempermudah tim operasional dalam mengambil keputusan taktis secara real-time dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perusahaan secara signifikan.

Image Sources



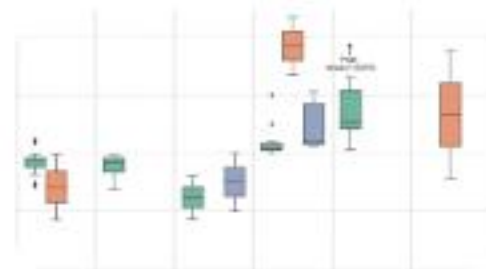
https://miro.medium.com/1*iJSZsX4WCkIpVfE5zTTZ0g.jpeg

Source: [medium.com](https://miro.medium.com/1*iJSZsX4WCkIpVfE5zTTZ0g.jpeg)



https://www.planning.dot.gov/documents/ASI_report/images/image017.jpg

Source: [www.planning.dot.gov](https://www.planning.dot.gov/documents/ASI_report/images/image017.jpg)



https://www.mdpi.com/logistics/logistics-09-00032/article_deploy/html/images/logistics-09-00032-g008.png

Source: [www.mdpi.com](https://www.mdpi.com/logistics/logistics-09-00032/article_deploy/html/images/logistics-09-00032-g008.png)